LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 17 Hợp kim mềm

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 14, trang 421–438 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. THÉP KHÔNG GỈ
2. HỢP KIM CROM – COBAN – NIKEN (ELGILOY)
3. HỢP KIM NIKEN – TITAN (NITINOL)
4. HỢP KIM BETA-TITAN (TMA)
5. HỢP KIM MỀM QUÝ KIM VÀ HỢP KIM BỔ SUNG

Học xong bài này, bạn cần: phân tích sự khác biệt của ba loại thép không gỉ và ứng dụng trong nha khoa; phân tích ưu điểm và tính chất của thép không gỉ Austenit; trình bày tính chất của hợp kim crom – coban – niken, niken – titan, β-titan và ứng dụng lâm sàng; giải thích tính siêu đàn hồi và tính nhớ của Ni-Ti; trình bày tính chất và ứng dụng của hợp kim mềm quý kim.

Hiểu nhanh: "hợp kim mềm" (wrought alloy) là hợp kim được **cán, kéo, uốn** thành dây, tấm, ống thay vì để nguyên trạng thái đúc. Khi bị biến dạng dẻo, vi cấu trúc thay đổi nên tính chất cũng khác hẳn bản đúc. Ứng dụng nổi bật nhất là **dây cung chỉnh nha** và **trâm nội nha**, ngoài ra còn **móc hàm tháo lắp**, **mão kim loại làm sẵn**. Hai đặc tính được khai thác nhiều nhất là **tính đàn hồi** (tạo lực liên tục di chuyển răng) và **tính dẻo** (bẻ, chỉnh hình dạng).

1. THÉP KHÔNG GỈ

1.1. Hệ thống sắt – carbon

- **Thép carbon** là hợp kim sắt – carbon với **< 2,1% carbon**.
- Các pha cần biết:
  - **Ferrit:** sắt ở nhiệt độ phòng, cấu trúc **lập phương tâm khối (BCC)**, ổn định đến **912°C**. Hòa tan carbon **rất thấp** (tối đa 0,02% ở 723°C).
  - **Austenit:** trên **723°C**, hợp kim chuyển thành dung dịch rắn **lập phương tâm diện (FCC)**, hòa tan carbon tối đa **2,1%**.
  - **Pearlit:** làm nguội **chậm** thép 0,8% carbon → phản ứng eutectic tạo **phiến ferrit xen carbua sắt (Fe_3C, cementit)**. Thép > 0,8% carbon chứa carbide và pearlit, **cứng hơn nhiều**; dùng làm **mũi khoan cắt** mão – cầu kim loại.
  - **Martensit:** làm nguội **nhanh** austenit → cấu trúc **tứ diện tâm khối (BCT)**, **rất cứng, bền nhưng giòn**. Dùng làm cạnh sắc dụng cụ. **Nhiệt luyện** chuyển martensit thành ferrit và carbide → giảm độ cứng, tăng độ bền.

1.2. Phân loại thép không gỉ

- Thêm **12–30% crom** vào thép carbon → crom tạo lớp **Cr_2O_3** rất mỏng, trong suốt, bám dính (**thụ động hóa**), ngăn oxy và chất ăn mòn khuếch tán. Lớp oxit bị phá vỡ sẽ **tự tái tạo** khi tiếp xúc oxy.

Loại	Crom (%)	Niken (%)	Carbon (%)	Đặc điểm	Ứng dụng
Ferrit (BCC)	11,5–27	0	≤ 0,20	chống ăn mòn tốt, rẻ, **không làm cứng được**	ít dùng

Loại	Crom (%)	Niken (%)	Carbon (%)	Đặc điểm	Ứng dụng
Martensit (BCT)	11,5–17	0–2,5	0,15–1,20	xử lý nhiệt được, **bền, cứng**	**dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ cắt**
Austenit (FCC)	**16–26**	**7–22**	≤ 0,25	**chống ăn mòn cao nhất**; niken ổn định pha austenit	**dây cung chỉnh nha, dụng cụ nội nha, mão răng trẻ em**

- Loại phổ biến nhất là **thép 18-8**: **18% crom, 8% niken**.
- Thép Austenit được ưa chuộng hơn Ferrit vì:
  - **Dẻo hơn**, dễ tạo hình, không nứt sau nhiều lần gia công nguội.
  - **Độ bền tăng** đáng kể khi gia công nguội (một phần chuyển thành martensit).
  - **Kháng mòn cao**.
  - **Dễ hàn** hơn.

> **Mẹo nhớ: "Fe-rrit Rẻ, Mar-tensit Mài (dụng cụ cắt), Au-stenit Ăn chắc (chỉnh nha)"**. Thép 18-8 là thép Austenit.

1.3. Tính chất thép không gỉ Austenit

Kháng ăn mòn:

- Vẫn có thể ăn mòn ở: vùng **biến cứng nguội**, vùng **chịu ứng suất cao**, vùng có **chất lắng đọng** trên bề mặt nhám. Vì vậy khí cụ chỉnh nha phải được **đánh bóng sạch**.
- **Không dùng chất tẩy rửa chứa clo** để làm sạch khí cụ thép không gỉ.
- **Ăn mòn điện hóa:** khi dùng kìm hoặc mũi khoan **thép carbon** trên dây thép không gỉ, mảnh vụn thép carbon vùi vào bề mặt → tạo **pin điện hóa**.
- **Nhạy mòn (sensitization):**
  - Nung ở **400–900°C** (vùng nhiệt độ **hàn vảy**) → **carbua sắt – crom kết tủa** dọc biên hạt → vùng gần biên hạt **thiếu crom** → **ăn mòn liên hạt**.
  - Khắc phục: **giảm carbon**, hoặc **ổn định hóa** bằng cách thêm titan, tantali (dễ tạo carbua hơn, giữ crom lại). Gia công nguội cũng giúp carbua phân bố đều.

Tính chất cơ học:

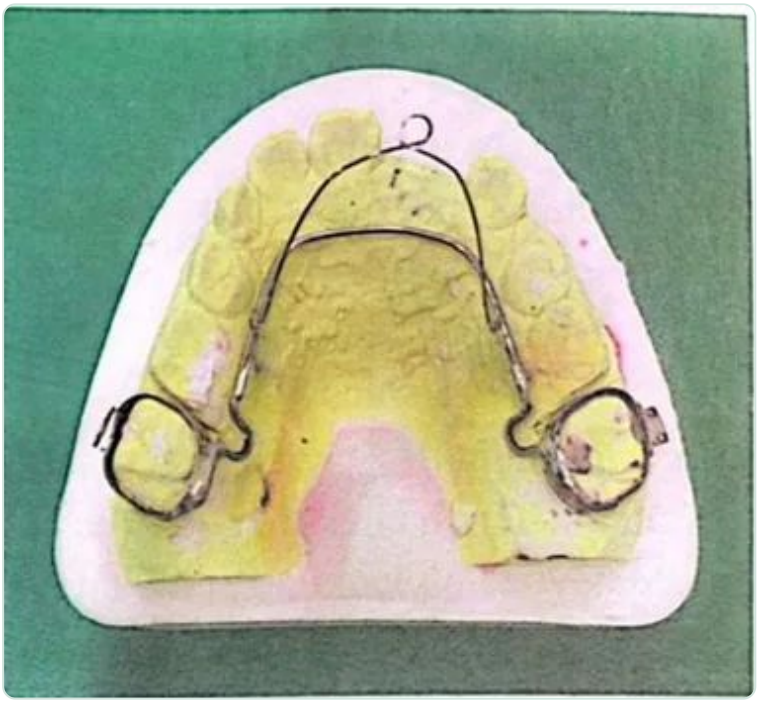
- Gia công nguội (kéo dây nhỏ) làm **tăng độ bền và độ cứng**. Một phần austenit chuyển thành **martensit** (mô đun thấp hơn) → mô đun giảm từ 200 xuống **150 GPa**, nhưng **yield tăng từ 275 lên ~1.100 MPa**.
- Dây thép không gỉ **tái kết tinh** sau vài giây ở **700–800°C** (nhiệt độ hàn) → **giảm yield**, giảm khoảng biến dạng đàn hồi. Dùng **vảy hàn nhiệt độ thấp** và **hàn nhanh** để hạn chế.
- **Xử lý nhiệt phục hồi:** nung **400–500°C trong 5–120 giây** sau gia công nguội để loại ứng suất dư, ổn định hình dạng dây. Ứng suất dư có thể làm **gãy dây khi bẻ**.

Dây chỉnh nha	Mô đun (GPa)	Yield (GPa)	Bền căng (GPa)	Số lần bẻ 90° không gãy
Thép không gỉ	179	**1,6**	**2,1**	5
Co-Cr-Ni	**184**	1,4	1,7	**8**
Ni-Ti	**41**	0,43	1,5	2
β-Ti	72	0,93	1,3	4

1.4. Hàn thép không gỉ

Hàn vảy:

- Dùng **hợp kim nối (vảy hàn)** và **thuốc hàn (flux)**.
  - **Vảy hàn mềm** (< 450°C, hợp kim **thiếc – chì** 25–90% thiếc): khí cụ chịu lực thấp.
  - **Vảy hàn cứng** (> 450°C, chủ yếu **vảy bạc**: bạc – đồng – kẽm, thêm thiếc, indium giảm nhiệt độ chảy).
- **Thuốc hàn** làm sạch oxit, bảo vệ bề mặt khỏi oxy hóa. Hàn mềm dùng dung dịch muối clo có fluor; hàn cứng dùng **muối borat**.
- Mối hàn dễ ăn mòn (pin điện hóa), nhưng khí cụ chỉnh nha thường dùng **< 3 năm** nên chấp nhận được.
- **Kỹ thuật hàn:**
  - Lửa gas đầu nhỏ, không phát sáng, giảm vùng tiếp xúc lửa.
  - Hàn trên **nền đen, trong bóng tối** để đánh giá nhiệt qua màu. Vật hàn **không bao giờ vượt quá màu đỏ xỉn**.
  - Định vị, phủ thuốc hàn, đưa vảy vào khi thuốc hàn chảy. Xong thì **làm nguội bằng nước ngay**.
  - **Càng ít nhiệt, càng nhanh càng tốt**.
- Mối hàn chủ yếu là **liên kết cơ học** (không có khuếch tán nguyên tử). **Lớp vảy càng mỏng càng chắc**. Dùng cho khâu, cung khẩu cái, khí cụ lực nhẹ.



Hình 1. Khí cụ chỉnh nha cố định được hàn vảy lò xo di răng và cung lưỡi vào khâu chỉnh nha.

Hàn nóng chảy:

- **Hàn điểm điện trở (spot welding):** dòng điện chạy qua điểm tiếp xúc làm nóng chảy và nối trực tiếp, **không cần vảy**. Dùng nối khâu, mắc cài. Mối hàn dễ ăn mòn do **mất thụ động hóa**.
- **Hàn laser:** chính xác hơn, mối hàn **bền hơn**, nóng và nguội nhanh → **ít tập trung ứng suất và nhạy mòn**.

2. HỢP KIM CROM – COBAN – NIKEN (ELGILOY)

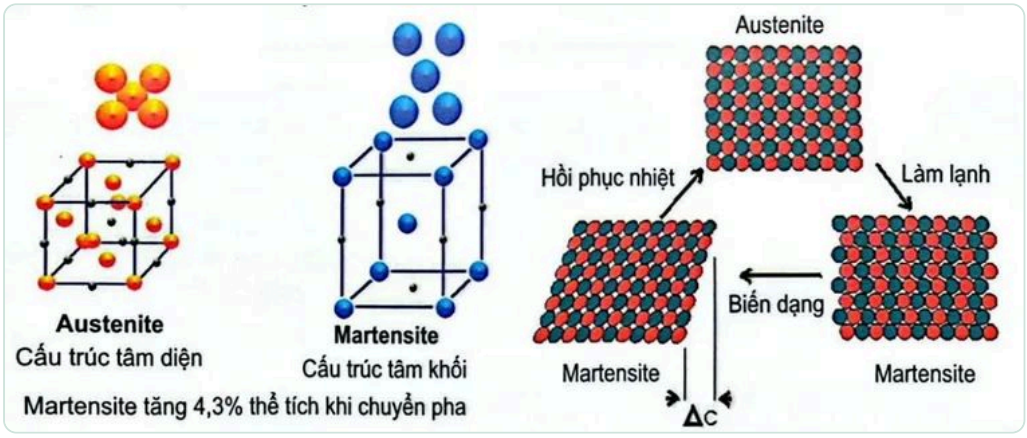
- Ban đầu làm **lò xo đồng hồ**; dùng chỉnh nha từ **thập niên 1950**. **Kháng ố và ăn mòn tuyệt vời**.
- Hàn được như thép không gỉ.

- **4 loại** mã màu: **mềm (Blue)**, dẻo (Yellow), bán đàn hồi (Green), đàn hồi (Red).
  - **Elgiloy Blue** dùng rộng rãi nhất: **dễ bẻ, dễ chế tác**, rồi **xử lý nhiệt** để tăng đàn hồi (thiết bị hàn điện trở, hoặc lò **480°C trong 7–12 phút**).
- Sau xử lý nhiệt, mô đun tăng từ 160–190 lên **180–210 GPa**. Lực chỉnh nha tương tự thép không gỉ, nhưng Elgiloy Blue cho **"cảm giác mềm mại"** hơn.

> **Liên hệ lâm sàng:** Elgiloy Blue cho phép **bẻ dây dễ dàng lúc mềm**, sau đó **xử lý nhiệt** để dây "cứng" lại và giữ lực. Thép không gỉ thì ngược lại: đã cứng sẵn và còn có thể **mềm đi** nếu hàn quá nóng.

3. HỢP KIM NIKEN – TITAN (NITINOL)

- Giới thiệu chỉnh nha **thập niên 1970**, tên **Nitinol** = **Ni + Ti + Naval Ordnance Laboratory**.
- Thành phần: **55% niken, 45% titan** (theo trọng lượng), có thể thêm coban, đồng, crom.
- Hai pha:
  - **Austenit (A-NiTi): lập phương tâm khối**, chịu **nhiệt độ cao, ứng suất thấp**.
  - **Martensit (M-NiTi):** đơn tà, tam tà hoặc lục giác; chịu **ứng suất cao, nhiệt độ thấp**. Martensit **tăng 4,3% thể tích** khi chuyển pha.
- Nhiệt độ chuyển pha của Ni-Ti **rất thấp, gần nhiệt độ cơ thể** → nguồn gốc của **siêu đàn hồi** và **tính nhớ**.



Hình 2. Cấu trúc tinh thể Austenit (tâm diện) và Martensit (tâm khối); làm lạnh và biến dạng chuyển Austenit thành Martensit, hồi phục nhiệt đưa trở lại Austenit.

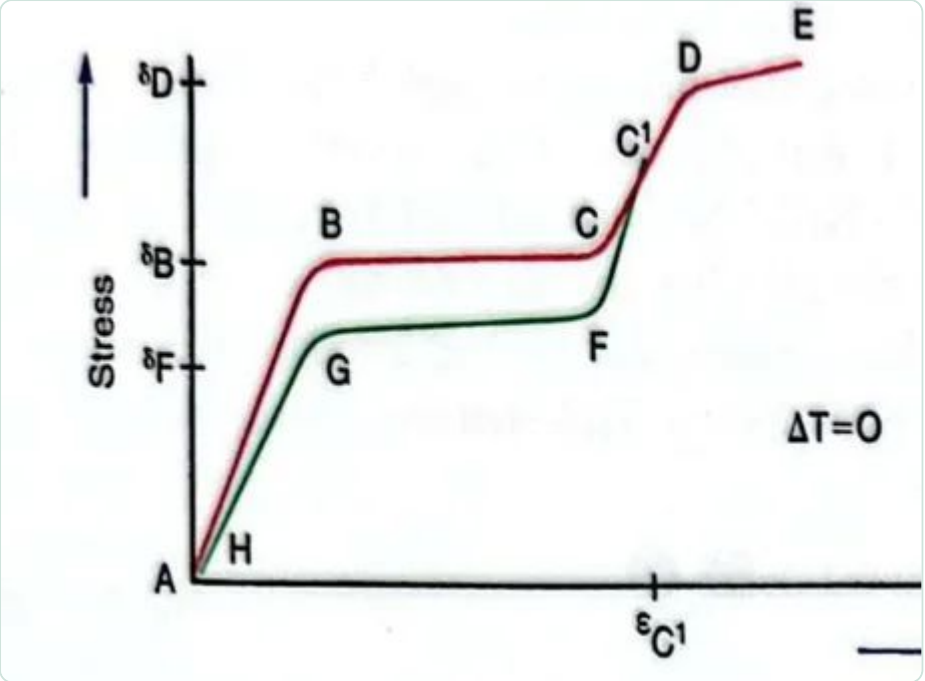
3.1. Tính chất cơ học

- Mô đun **~41 GPa** (thấp nhất), yield **430 MPa**, độ bền căng **1.500 MPa**.
- **Rất khó tạo biến dạng vĩnh viễn** vì đàn hồi cao. Lực truyền **thấp hơn**, nhưng **khoảng đàn hồi lớn hơn nhiều** → di chuyển răng xa hơn với lực nhẹ, ổn định.

3.2. Tính siêu đàn hồi

- Ở **A-NiTi**, chuyển pha austenit → martensit xảy ra do **lực**, không phải do nhiệt.
- Đồ thị ứng suất – biến dạng:
  - **A → B:** biến dạng đàn hồi tuyến tính.
  - **B → C:** ứng suất gần như **không đổi** mà biến dạng tăng mạnh (austenit chuyển thành martensit, **~10%** biến dạng). Đây là **vùng siêu đàn hồi khi tải**.
  - **C → D → E:** biến dạng tiếp, có thể có phần vĩnh viễn.
  - Khi **ngưng tải**: **F → G** cũng là đoạn gần như nằm ngang (martensit trở lại austenit) → tạo **lực gần như không đổi** lên răng trong suốt quá trình dây trở về. Đây là điều **thép không gỉ và Co-Cr-Ni**

không có.



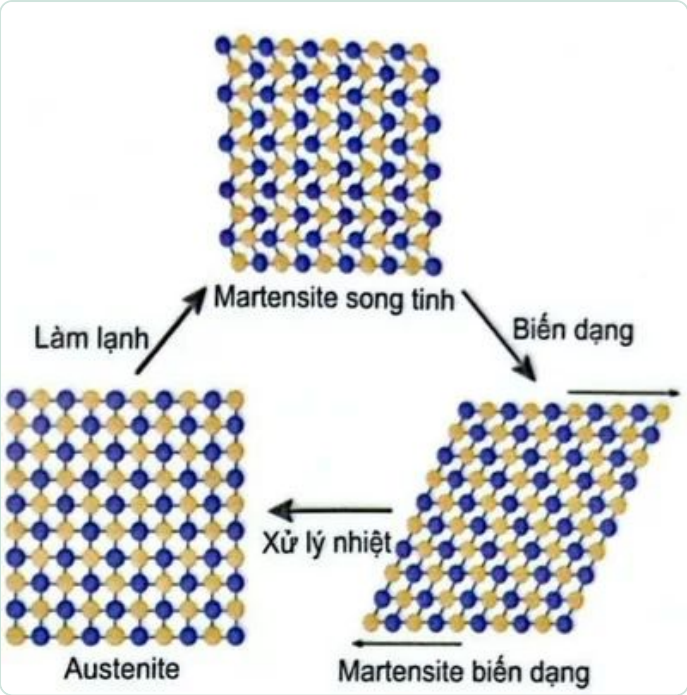
Hình 3. Giản đồ ứng suất – biến dạng của dây Ni-Ti: vùng siêu đàn hồi B–C khi tải và F–G khi ngưng tải, ứng suất gần như không đổi.

3.3. Tính nhớ (shape memory)

- Là khả năng **trở lại hình dạng ban đầu** sau khi biến dạng dẻo ở pha martensit, khi được **làm ấm** (còn gọi **tính đàn hồi nhiệt**).
- Quy trình với dây cung:

1. Nung **~480°C** để ổn định cấu trúc **austenit** theo hình dạng mong muốn.
2. Làm lạnh **dưới 25°C** → thành **martensit song tinh**, vẫn giữ hình dạng.
3. Bẻ, gắn dây vào mắc cài (martensit bị biến dạng).
4. **Nhiệt độ cơ thể** làm martensit trở lại **austenit** → dây **lấy lại hình dạng** ban đầu → **di chuyển răng**.

- Có thể **hạ nhiệt độ biến pha** bằng cách thêm **đồng**, bảo đảm chuyển hoàn toàn sang austenit trong miệng.



Hình 4. Tính nhớ của Ni-Ti: Austenit làm lạnh thành Martensit song tinh, bị biến dạng, rồi xử lý nhiệt trở lại Austenit với hình dạng ban đầu.

Nhược điểm dây Ni-Ti:

- **Rất khó bẻ** tạo dạng trên lâm sàng.
- **Không hàn** được (cả hàn nóng chảy lẫn hàn vảy).
- Bề mặt **nhám** → tăng **ma sát** với mắc cài → có thể kéo dài thời gian điều trị.

3.4. Dụng cụ nội nha Ni-Ti

- Nhờ vùng siêu đàn hồi, trâm **trượt theo ống tủy cong** mà ứng suất lên thành ống tủy chỉ tăng nhẹ → **giảm nguy cơ thủng chân răng**, giữ hình dạng ống tủy.
- **Khuyết điểm:**
  - Phải **gia công (mài)** dây bằng máy đặc biệt thay vì xoắn như thép không gỉ.
  - Mài tạo **biến dạng vĩnh viễn và khiếm khuyết bề mặt** ở cạnh rãnh cắt.
  - Ni-Ti **nhạy với vết khắc** (pha austenit và martensit cấu trúc rất khác nhau).
  - Vì vậy dụng cụ **dễ gãy sớm** (gãy do mỏi).



Hình 5. Ảnh hiển vi trâm nội nha Ni-Ti làm bằng máy: các cạnh rãnh biến dạng vĩnh viễn (xoắn vặn) và khiếm khuyết bề mặt do gia công.

> **Liên hệ lâm sàng:** trâm Ni-Ti **gãy không báo trước** (gãy mỏi), không giống trâm thép thường bị **xoắn, giãn rãnh** trước khi gãy. Vì vậy cần **kiểm soát số lần dùng** và **không ép lực** khi sửa soạn ống tủy cong.

4. HỢP KIM BETA-TITAN (TMA)

- Titan có cấu trúc **lục giác xếp chặt (α)** dưới **882°C** và **lập phương tâm khối (β)** trên 882°C.
  - Al, C, O, N ổn định **α**.
  - V, Mo, Ta ổn định **β**.
- Dây β-titan thương mại đầu tiên: **79% Ti, 11% Mo, 6% Zr, 4% Sn**. **Molybden** ổn định pha β ở nhiệt độ phòng → **mô đun thấp hơn, dẻo hơn** α-titan. Tên thương mại **TMA** (titan – molybden).

4.1. Tính chất cơ học

- Mô đun (**72 GPa**) nằm **giữa** thép không gỉ, Elgiloy và Nitinol. Độ bật đàn hồi (YS/E) gần bằng Nitinol, lớn hơn nhiều thép không gỉ và Elgiloy.
- Nhờ cấu trúc BCC, β-titan **dễ gia công nguội**, **định hình cao**, **dễ uốn bẻ** như thép Austenit.
- **Không tự xử lý nhiệt** dây trên lâm sàng (thay đổi tính chất).
- **Kháng ăn mòn:** màng **TiO_2** thụ động (tương tự Cr_2O_3). **β-titan là dây chỉnh nha duy nhất không chứa niken** → lựa chọn cho bệnh nhân **dị ứng niken**.
- **Bề mặt:** nhám hơn thép không gỉ và Elgiloy nhiều (titan dính vào khuôn khi kéo dây) → tăng ma sát, có thể **kẹt** với mắc cài kim loại. Xử lý **cấy ion nitơ** làm giảm ma sát (dù lâm sàng chưa thấy khác biệt rõ về tốc độ đóng khoảng).

4.2. Hàn dây TMA

- Titan phản ứng mạnh với oxy ở nhiệt độ cao → **không hàn bằng đèn khò**; hàn trong **chân không hoặc khí argon**.
- β-titan là dây chỉnh nha **duy nhất hàn được bằng hàn điện trở** mà mối hàn đạt yêu cầu **không cần gia cố vảy hàn** (thép không gỉ và Elgiloy cần gia cố).

	Thép không gỉ	Elgiloy (Co-Cr-Ni)	Ni-Ti	β-Ti (TMA)
Mô đun	cao	**cao nhất**	**thấp nhất**	trung bình
Lực tạo ra	lớn	lớn	**nhẹ, ổn định**	trung bình
Bẻ dây	dễ	**dễ (lúc mềm)**	**rất khó**	dễ
Hàn	hàn vảy, điện trở	hàn vảy, điện trở	**không hàn được**	**hàn điện trở không cần gia cố**
Niken	có	có	có (55%)	**không**
Ma sát	thấp	thấp	cao	**cao**
Đặc biệt	rẻ, phổ biến	xử lý nhiệt tăng đàn hồi	**siêu đàn hồi, tính nhớ**	bệnh nhân **dị ứng niken**

5. HỢP KIM MỀM QUÝ KIM VÀ HỢP KIM BỔ SUNG

- Đôi khi vẫn dùng dây quý kim làm **tay móc hàm tháo lắp**, khí cụ chỉnh nha, **chốt** trong phục hình và nội nha. Mô đun hợp kim vàng **100–120 GPa**: cao hơn hợp kim titan, thấp hơn thép không gỉ và Co-Cr-Ni.

Dây	Thành phần	Đặc điểm
Bạch kim – vàng – palladium (P-G-P)	40–50% Pt, 25–30% Au, 25–30% Pd	nóng chảy **1.500–1.530°C** → hữu ích khi **đúc khung hàm** tháo lắp lên dây
Palladium – bạc – đồng (P-S-C)	42–44% Pd, 38–41% Ag, 16–17% Cu, 0–1% Pt	nóng chảy **1.040–1.080°C**, cao hơn dây vàng; có thể biến cứng lão hóa

- **Ticonium** (coban – crom – tungsten – niken): yield **~920 MPa**, bền căng ~1.400 MPa, kéo dãn **19%**. Dùng làm **tay móc** hàm bán phần, **không xử lý nhiệt** được, thiết kế đi kèm hợp kim đúc Ni-Cr-Be nóng chảy thấp.

Ghi nhớ cả bài:

- Thép carbon < 2,1% C. **Ferrit** BCC; **Austenit** FCC (> 723°C); làm nguội nhanh → **Martensit** BCT (cứng, giòn).
- Thép không gỉ: **12–30% Cr** tạo Cr_2O_3 thụ động. **Ferrit** (rẻ, ít dùng), **Martensit** (dụng cụ cắt), **Austenit 18-8** (dây chỉnh nha, trâm, mão trẻ em).
- **Nhạy mòn** ở **400–900°C**: carbua Cr kết tủa biên hạt → ăn mòn liên hạt. Khắc phục: giảm C, thêm Ti, Ta.
- Gia công nguội: yield **275 → 1.100 MPa**. Hàn ở 700–800°C làm **tái kết tinh**, giảm yield. Xử lý phục hồi **400–500°C**.
- Hàn vảy: vảy **mềm** (< 450°C, thiếc – chì), **cứng** (> 450°C, vảy bạc); mối hàn là **liên kết cơ học**, vảy mỏng thì chắc; không vượt **màu đỏ xỉn**.
- **Elgiloy Blue**: bẻ lúc mềm rồi xử lý nhiệt **480°C** tăng đàn hồi.
- **Ni-Ti** (55% Ni): mô đun **41 GPa**; **siêu đàn hồi** (lực gần như không đổi khi ngưng tải) và **tính nhớ** (martensit → austenit ở nhiệt độ cơ thể). Khó bẻ, **không hàn**, ma sát cao; trâm Ni-Ti **gãy mỏi** không báo trước.
- **β-Ti (TMA)**: 79% Ti, 11% Mo; mô đun trung gian; dễ bẻ; **không niken**; **hàn điện trở** không cần gia cố; bề mặt nhám.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 14. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.